

DOCUMENTO MAESTRO 12

Investigación ágil: Scrum, Kanban, portafolio, métricas, riesgos y aprendizaje

Sistema operativo para convertir preguntas en evidencia útil dentro del Semillero SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López | Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: la agilidad en investigación no significa investigar más rápido a cualquier costo. Significa reducir trabajo invisible, limitar multitarea, entregar incrementos verificables, aprender temprano y adaptar el plan sin sacrificar ética, calidad, trazabilidad ni profundidad científica.

PREGUNTA	BACKLOG	SPRINT / FLUJO	INCREMENTO	EVIDENCIA	REVISIÓN	APRENDIZAJE	DECISIÓN
----------	---------	----------------	------------	-----------	----------	-------------	----------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo, sistema de trabajo, plantillas y base de conocimiento para el GPT mentor.
Aplicación	Proyectos de revisión, estudios empíricos, desarrollo de instrumentos, diseño de intervenciones, artículos, tesis y productos de transferencia.
Enfoque	Scrum completo cuando se preserva su marco; Kanban para gestionar flujo; modelo híbrido SIPRAI cuando se combinan prácticas con transparencia.
Estado de referencias	Scrum Guide oficial vigente: noviembre de 2020. Kanban Guide vigente: versión 2025.5. PMBOK Guide vigente: octava edición, publicada en noviembre de 2025.
Resultado esperado	Más evidencia terminada, menos trabajo iniciado, decisiones tempranas, riesgos visibles y aprendizaje acumulativo.
Documento siguiente	13 - Inteligencia artificial aplicada a la investigación: copilotos, agentes, automatización, evaluación y gobernanza.

0. Control del documento y advertencia de adaptación

Scrum nació en desarrollo de productos complejos y hoy se utiliza en múltiples dominios. La adaptación a investigación debe conservar su teoría empírica, valores, responsabilidades, eventos, artefactos y compromisos si se afirma que el equipo usa Scrum. Cuando se toman solo algunas prácticas, SIPRAI recomienda hablar de flujo ágil de investigación, gestión visual o modelo híbrido, no de Scrum completo.

Marco	Estado usado en este documento	Implicación
Scrum Guide	Versión oficial vigente de noviembre de 2020.	Scrum completo conserva equipo, eventos, artefactos y compromisos.
Kanban Guide	Versión 2025.5, mayo de 2025.	Se adopta Definition of Workflow, control WIP, políticas explícitas, SLE y cuatro métricas mínimas.
Agile Manifesto	Valores y principios de 2001.	Se trasladan con prudencia de software a trabajo de conocimiento.
PMBOK Guide	Octava edición, noviembre de 2025.	Se utiliza para valor, adaptabilidad, rendición de cuentas y articulación con gobernanza.
Portfolio Management	Estándar PMI, cuarta edición.	Se usa como referente para selección, priorización y alineación del portafolio.
Risk Management	Estándar PMI y guía de práctica.	Se integran amenazas, oportunidades y gestión iterativa del riesgo.

SIPRAI no convierte la investigación en una fábrica de artículos. El valor se mide por evidencia confiable, aprendizaje, formación, apertura, utilidad y contribución, no por velocidad o volumen aislados.

1. Principios de investigación ágil SIPRAI

Principio	Aplicación
Valor antes que actividad	Cada tarea debe acercar a una decisión, evidencia, producto o aprendizaje.
Evidencia antes que opinión	Las prioridades se adaptan con resultados verificables, no con jerarquía o entusiasmo.
Terminar antes que iniciar	Limitar WIP y cerrar incrementos antes de abrir más frentes.
Calidad incorporada	Ética, datos, reproducibilidad y revisión forman parte del trabajo, no controles finales.
Transparencia radical	Backlog, bloqueos, riesgos, decisiones y estado real son visibles.
Inspección frecuente	Los productos se revisan con mentores, usuarios, pares o actores pertinentes.
Adaptación responsable	Cambiar el plan es válido; cambiar la historia de lo ocurrido no.
Autogestión con compromiso	Las personas eligen y planifican trabajo, pero responden por acuerdos colectivos.

Principio	Aplicación
Aprendizaje acumulativo	Cada sprint o ciclo deja artefactos, datos, decisiones y lecciones reutilizables.
Ritmo sostenible	La urgencia no justifica sobrecarga, prácticas cuestionables ni desgaste del equipo.
Pluralidad metodológica	Agilidad se adapta a métodos cuantitativos, cualitativos, mixtos, revisión y diseño.
Stop/Go explícito	También se crea valor al detener una línea inviable o sin contribución.

1.1 Traducción de valores ágiles a investigación

Valor original	Traducción SIPRAI
Personas e interacciones	Equipos, participantes, comunidades y diálogo científico por encima del ceremonialismo.
Producto funcionando	Incrementos de evidencia utilizables por encima de documentos extensos sin validación.
Colaboración con cliente	Coproducción con usuarios del conocimiento y actores por encima de supuestos aislados.
Respuesta al cambio	Adaptación con trazabilidad por encima de obediencia ciega a un plan desactualizado.

2. Complejidad, incertidumbre y elección del enfoque

Situación	Enfoque sugerido
Problema estable, método conocido y alta previsibilidad	Plan predictivo con hitos y control de cambios.
Pregunta compleja y aprendizaje por experimentación	Scrum o ciclos iterativos con incrementos.
Flujo continuo de análisis, revisiones o solicitudes	Kanban.
Proyecto con fases reguladas y exploración interna	Híbrido predictivo-adaptativo.
Programa con varios estudios conectados	Portafolio/roadmap + equipos Scrum/Kanban.
Emergencia o crisis	Cadencias cortas, triage, políticas de expedición y revisión ética reforzada.
Investigación exploratoria profunda	Iteración cualitativa con flujo limitado, no sprints artificiales.

2.1 Señales de complejidad

- Relación causa-efecto solo visible retrospectivamente.
- Alta diversidad de actores e intereses.
- Constructos o instrumentos inestables.
- Datos de difícil acceso o calidad incierta.
- Tecnología o regulación que cambia durante el estudio.
- Necesidad de prototipos, pilotos y aprendizaje.

- Riesgos éticos y contextuales que exigen adaptación.

Ser ágil no significa usar Scrum en todos los proyectos. La verdadera agilidad incluye elegir el método más adecuado y cambiarlo cuando la evidencia lo exige.

3. El producto de investigación y sus usuarios

En Scrum, un producto es un vehículo para entregar valor. En investigación, el producto puede ser un cuerpo de evidencia, un protocolo, un instrumento, un dataset, un modelo, una intervención, un software, un artículo, una guía o un sistema de decisión. Debe tener frontera, usuarios y valor esperado.

Producto de investigación	Usuario principal	Incremento utilizable
Revisión sistemática	Investigadores/decisores	Protocolo registrado, búsqueda reproducible, síntesis parcial validada.
Estudio cuantitativo	Comunidad científica/organización	Instrumento pilotado, base limpia, modelo diagnosticado.
Estudio cualitativo	Participantes/teoría/práctica	Matriz analítica, tema sustentado, caso interpretado.
Métodos mixtos	Decisores/usuarios	Joint display y meta-inferencia.
Intervención	Usuarios/implementadores	Prototipo probado o versión implementable.
Bibliometría	Comunidad/gestores	Corpus limpio, mapa validado y agenda.
Artículo	Revista/comunidad	Sección o argumento completo con evidencia y materiales.
Formación	Miembros/estudiantes	Competencia demostrada mediante producto.

3.1 Valor científico

Dimensión	Pregunta
Contribución	¿Qué cambia en conocimiento, método, práctica o decisión?
Credibilidad	¿La evidencia es confiable y proporcional a la conclusión?
Utilidad	¿Quién puede usarla y para qué?
Equidad	¿Quién se beneficia, participa o puede ser afectado?
Apertura	¿Qué puede compartirse y reutilizarse responsablemente?
Formación	¿Qué capacidad investigativa desarrolla?
Oportunidad	¿Llega a tiempo para la conversación o decisión?

4. Scrum aplicado con integridad a investigación

PRODUCT GOAL	PRODUCT BACKLOG	SPRINT	INCREMENT	REVIEW	RETROSPECTIVE
--------------	-----------------	--------	-----------	--------	---------------

Elemento Scrum	Adaptación SIPRAI
Product Goal	Estado futuro de conocimiento, capacidad o solución que orienta el equipo.
Product Backlog	Lista emergente y ordenada de trabajo necesario para mejorar el producto de investigación.
Sprint Goal	Objetivo único del ciclo que explica por qué el sprint es valioso.
Sprint Backlog	Sprint Goal, ítems seleccionados y plan de trabajo del equipo.
Increment	Resultado concreto, integrado y utilizable que cumple Definition of Done.
Definition of Done	Medidas de calidad compartidas para considerar terminado un incremento.
Sprint Review	Sesión de trabajo con stakeholders para inspeccionar resultado y adaptar backlog.
Retrospective	Inspección del sistema de trabajo y plan de mejora.

La revisión bibliográfica leída, las entrevistas realizadas o el código escrito no son automáticamente incrementos. Deben integrarse en un resultado utilizable y cumplir calidad definida.

5. Responsabilidades del equipo Scrum de investigación

Responsabilidad	Equivalencia/función en SIPRAI	No es
Product Owner	Maximiza valor, mantiene Product Goal y ordena Product Backlog; suele ser investigador principal o líder de producto científico.	Jefe que reparte tareas o comité que decide por unanimidad.
Scrum Master	Ayuda a comprender Scrum, elimina impedimentos sistémicos y mejora efectividad.	Secretario de reuniones, policía del proceso o coordinador administrativo.
Developers / equipo investigador	Profesionales que crean el incremento: investigadores, analistas, estudiantes, expertos de datos y diseño.	Ejecutores sin autonomía.
Stakeholders	Participantes, comunidades, mentores, financiadores, usuarios, revista, institución y otros afectados.	Miembros permanentes del Scrum Team.

5.1 Equipos pequeños y cross-functional

- Mantener un núcleo suficientemente pequeño para colaborar con rapidez.
- Cubrir habilidades necesarias para producir incrementos: método, dominio, análisis, datos, escritura y ética.
- Solicitar asesoría externa sin convertir cada experto en miembro permanente.
- Evitar subequipos desconectados de cuantitativo, cualitativo y escritura.
- Un Product Goal por equipo; varios equipos pueden compartir producto con Definition of Done común.

6. Artefactos y compromisos

Artefacto	Compromiso	Control de transparencia
Product Backlog	Product Goal	Orden visible, criterios, evidencia y responsables de refinamiento.
Sprint Backlog	Sprint Goal	Plan actualizado por el equipo y trabajo en curso visible.
Increment	Definition of Done	Calidad verificable, integración con incrementos anteriores y disponibilidad.

6.1 Ejemplo de Product Goal

Para diciembre de 2027, SIPRAI dispondrá de un modelo validado que explique cómo la confianza, el compromiso y la responsabilidad influyen en la autogestión de equipos de proyectos universitarios, con datos, instrumentos y productos abiertos cuando sea posible.

6.2 Product Goal no es

- Una lista de publicaciones.
- Una actividad: “hacer entrevistas”.
- Una visión imposible de verificar.
- Un cronograma rígido de varios años.
- Una promesa de resultados favorables.

7. Eventos Scrum y cadencias de investigación

Evento	Propósito	Adaptación recomendada
Sprint	Contenedor de todos los eventos y creación de valor.	1 a 4 semanas según dependencia de campo; mantener duración estable.
Sprint Planning	Definir por qué, qué y cómo.	Objetivo de aprendizaje/evidencia, capacidad real y riesgos.
Daily Scrum	Inspeccionar progreso hacia Sprint Goal y adaptar plan.	15 minutos; puede ser 2-3 veces por semana si no se usa Scrum completo, pero debe llamarse coordinación de flujo.
Sprint Review	Inspeccionar resultado con stakeholders y decidir próximos pasos.	Mostrar evidencia, decisiones, limitaciones y materiales; no presentación ceremonial.
Sprint Retrospective	Mejorar calidad y efectividad.	Analizar sistema, colaboración, ética, herramientas y Definition of Done.
Refinement	Actividad continua, no evento oficial.	Aclarar, dividir, estimar, eliminar y reordenar backlog.

7.1 Cadencia SIPRAI sugerida

Cadencia	Duración	Resultado
Planeación de sprint	60-120 min	Sprint Goal, selección, riesgos y plan.

Cadencia	Duración	Resultado
Coordinación diaria/de flujo	15 min	Plan próximo, bloqueos y envejecimiento.
Clínica metodológica	45-90 min semanal	Decisión técnica y aprendizaje.
Review	60-120 min	Incremento inspeccionado y backlog adaptado.
Retrospectiva	45-75 min	Una o dos mejoras con responsable.
Revisión de portafolio	90 min mensual	Start/Continue/Pivot/Hold/Stop.

8. Ítems del Research Backlog

Tipo de ítem	Ejemplo	Criterio de cierre
Pregunta/hipótesis	¿Qué mecanismo explica la mejora?	Pregunta delimitada y vinculada al diseño.
Búsqueda	Actualizar búsqueda hasta junio de 2026.	Cadena, fuente, fecha, exportación y revisión.
Extracción	Extraer outcomes de 20 estudios.	Formulario completo y verificado.
Trabajo de campo	Entrevistar casos discordantes.	Consentimiento, audio, nota y registro.
Análisis	Estimar modelo multinivel.	Código, diagnósticos, efecto e incertidumbre.
Artefacto	Prototipo de tutor GPT.	Versión, requisitos, prueba y decisión.
Riesgo	Resolver acceso a datos.	Respuesta ejecutada o decisión escalada.
Calidad/deuda	Anonimizar transcripciones.	Riesgo residual aprobado.
Escritura	Redactar método de búsqueda.	Texto, tabla y anexo reconciliados.
Transferencia	Taller con usuarios.	Producto entregado, feedback y aprendizaje.
Aprendizaje/spike	Probar viabilidad de API.	Pregunta, tiempo límite, evidencia y recomendación.

8.1 Formato recomendado

Como [usuario/actor], necesitamos [conocimiento/capacidad/producto] para [decisión/valor]. Se aceptará cuando [criterios verificables de evidencia y calidad].

9. Dividir trabajo científico en incrementos

Anti-patrón	División vertical útil
“Hacer toda la revisión bibliográfica”	Protocolo aprobado -> búsqueda piloto -> búsqueda final -> selección conciliada -> síntesis de una pregunta.
“Recolectar todos los datos”	Piloto de 5 casos -> primera ola -> control de calidad -> segunda ola adaptada.
“Analizar datos”	Descriptivos -> modelo primario -> diagnósticos -> sensibilidad -> tabla interpretable.

Anti-patrón	División vertical útil
“Escribir artículo”	Argumento central -> método reproducible -> resultado primario -> discusión -> paquete final.
“Construir plataforma”	Flujo crítico -> prueba con usuarios -> seguridad -> integración -> versión.

9.1 Heurísticas de corte

- Por pregunta o outcome.
- Por caso o grupo de casos.
- Por fase temporal.
- Por hipótesis de mayor riesgo.
- Por tipo de usuario o decisión.
- Por producto demostrable.
- Por dependencia externa.
- Por nivel de calidad alcanzable en el sprint.

Dividir horizontalmente por actividades produce trabajo parcialmente hecho. Dividir verticalmente crea evidencia que puede inspeccionarse y cambiar decisiones.

10. Definition of Ready y Definition of Done

Definition of Ready no es parte oficial de Scrum; SIPRAI puede usarla como política local para no introducir trabajo ambiguo. No debe convertirse en puerta burocrática que impida aprender.

Definition of Ready mínima	Definition of Done de investigación
Valor/usuario comprensible.	Resultado integrado y utilizable.
Criterios de aceptación verificables.	Criterios de aceptación satisfechos.
Dependencias y riesgos visibles.	Ética y privacidad verificadas.
Datos/fuentes/acceso plausibles.	Datos, código y decisiones trazables.
Tamaño suficientemente pequeño.	Revisión/verificación completada.
Responsable de aclaración disponible.	Materiales preservados y versionados.
No bloqueado por decisión pendiente crítica.	Limitaciones y desviaciones registradas.

10.1 Definition of Done por producto

Producto	Criterios adicionales
Dataset	Diccionario, controles, faltantes, procedencia, versión y acceso.
Código	Ejecutable, documentado, probado, entorno y salida reproducible.
Entrevista	Consentimiento, registro, nota de campo, archivo seguro y metadatos.

Producto	Criterios adicionales
Tema cualitativo	Concepto organizador, evidencia, variación, caso negativo y memo.
Figura bibliométrica	Corpus, limpieza, parámetros, tabla y lectura.
Manuscrito	Afirmaciones sustentadas, guía de reporte, referencias y anexos.
Prototipo	Versión, criterios, prueba, hallazgos, riesgos y decisión.

11. Sprint Planning orientado a evidencia

Pregunta Scrum	Traducción de investigación
¿Por qué es valioso este sprint?	¿Qué incertidumbre, decisión o producto se resolverá?
¿Qué puede hacerse?	¿Qué incrementos caben con capacidad, ética y dependencias reales?
¿Cómo se hará?	¿Qué diseño, fuentes, roles, controles y plan de verificación se usarán?

11.1 Checklist de planeación

- Sprint Goal único y observable.
- Capacidad descontando docencia, exámenes, vacaciones y soporte.
- Backlog ordenado, no necesariamente estimado en puntos.
- Riesgos y supuestos críticos.
- Definition of Done aplicable.
- Dependencias externas y fechas.
- Trabajo no planificado esperado y reserva.
- Plan de Review y stakeholders.

12. Daily Scrum y gestión diaria

Pregunta de flujo	Decisión
¿Avanzamos hacia Sprint Goal?	Adaptar plan, no rendir cuentas al líder.
¿Qué ítem está envejeciendo?	Colaborar, dividir, desbloquear o terminar.
¿Qué bloquea el sistema?	Escalar causa, no solo mencionar problema.
¿Superamos WIP?	Dejar de iniciar y ayudar a terminar.
¿Cambió un riesgo o dato?	Actualizar backlog, registro y respuesta.
¿Necesitamos decisión metodológica?	Convocar clínica breve o spike.

12.1 No convertirla en

- Reporte individual al profesor.
- Reunión para resolver todo.
- Lista de actividades sin relación con objetivo.

- Espacio para asignar nuevas tareas.
- Control de horas o vigilancia.

13. Sprint Review como inspección de evidencia

Mostrar	Evitar
Incremento terminado y accesible.	Diapositivas que prometen trabajo futuro.
Qué evidencia cambió la comprensión.	Solo porcentaje de avance.
Qué no funcionó y limitaciones.	Ocultar resultados nulos o fallos.
Decisiones solicitadas.	Aprobación pasiva sin diálogo.
Cambios del contexto y riesgos.	Tratar Review como defensa final.
Opciones del Product Backlog.	Fijar alcance sin considerar evidencia.

13.1 Decisiones de Review

CONTINUE	PIVOT	SPLIT	HOLD	STOP	TRANSFER
----------	-------	-------	------	------	----------

14. Retrospectiva y mejora del sistema

Dimensión	Preguntas
Personas e interacción	¿Hubo confianza, participación, sobrecarga o conflicto?
Proceso	¿Qué políticas ayudaron o generaron espera?
Calidad	¿Qué defectos escaparon o deuda se acumuló?
Herramientas	¿Qué automatización, repositorio o software falló?
Ética	¿Aparecieron riesgos, presiones o decisiones dudosas?
Flujo	¿Dónde envejeció o se bloqueó trabajo?
Aprendizaje	¿Qué supuesto cambió y cómo se preservará?

14.1 Experimento de mejora

Durante el próximo sprint cambiaremos [política/práctica] porque observamos [evidencia]. Esperamos [señal]. Lo revisaremos el [fecha] y decidiremos mantener, ajustar o retirar.

15. Kanban para trabajo de investigación

Kanban optimiza el flujo de valor en trabajo de conocimiento. Su aplicación exige definir y visualizar el workflow, gestionar activamente los ítems y mejorar el sistema. En la guía vigente de mayo de 2025, la Definition of Workflow es el núcleo del sistema.

Elemento mínimo de Definition of Workflow	Ejemplo SIPRAI
Unidad de valor / work item	Pregunta resuelta, dataset limpio, tema validado, sección terminada.
Punto de inicio y fin	Started al entrar en análisis; Finished al cumplir DoD.
Estados	Ready, In progress, Review, Validate, Done.
Control WIP	Máximo 3 ítems de análisis y 2 en revisión.
Políticas explícitas	Qué entra, quién revisa, qué bloquea y qué cumple Done.
Service Level Expectation	85% de ítems estándar terminan en 14 días o menos.

El tablero no es Kanban por sí solo. Sin Definition of Workflow, control WIP, gestión activa, métricas y mejora, solo existe una lista visual.

16. Diseño del tablero de investigación

Columna/estado	Política de entrada	Política de salida
Funnel	Idea o solicitud registrada.	Triage con decisión de analizar.
Options	Opción plausible, no compromiso.	Prioridad y capacidad para preparar.
Ready	Criterios mínimos y no bloqueada.	Pulled cuando existe capacidad.
In Progress	Trabajo iniciado, cuenta como WIP.	Resultado listo para revisión.
Review	Revisión metodológica, ética o de pares.	Cambios resueltos y aprobado para validación.
Validate	Prueba con datos, stakeholders o reproducibilidad.	DoD satisfecha.
Done	Incremento terminado.	Preservado, comunicado o liberado.
Blocked	Marcador, no almacén permanente.	Causa resuelta, escalada o ítem detenido.

16.1 Carriles posibles

- Proyecto/estudio.
- Clase de producto.
- Riesgo/ética.
- Trabajo urgente con política explícita.
- Deuda de calidad.
- Aprendizaje/experimentos.

17. Límites WIP, pull y enfoque

Nivel	Política sugerida
Miembro novel	Un ítem principal activo; ayudar antes de iniciar otro.
Equipo	Límite por estado basado en capacidad real.

Nivel	Política sugerida
Revisión	Límite bajo para evitar cola de productos esperando mentor.
Portafolio	Número máximo de proyectos activos por línea.
Urgencias	Carril excepcional con costo y aprobación explícitos.

17.1 Cómo fijar límites

- Comenzar con WIP actual menos 10-20% si es viable.
- Observar cuellos, colaboración y tiempo de ciclo.
- Ajustar con evidencia, no por comodidad.
- Contar trabajo iniciado aunque no aparezca en tablero.
- No usar límites para castigar; usarlos para revelar capacidad y problemas.

“Deja de empezar y empieza a terminar” es una política de protección del aprendizaje, la calidad y la salud del equipo.

18. Las cuatro métricas mínimas de flujo

Métrica	Definición	Uso en investigación
WIP	Ítems iniciados y no terminados.	Detectar multitarea, sobrecarga y colas.
Throughput	Conteo exacto de ítems terminados por unidad de tiempo.	Capacidad histórica y pronóstico.
Work Item Age	Tiempo desde inicio hasta hoy para ítems activos.	Detectar ítems con riesgo de incumplir SLE.
Cycle Time	Tiempo desde inicio hasta terminación.	Distribución, percentiles y predictibilidad.

18.1 Métricas complementarias

Métrica	Pregunta
Lead time	¿Cuánto espera el usuario desde solicitud hasta entrega?
Blocked time	¿Cuánto tiempo se pierde por impedimentos?
Flow efficiency	¿Qué proporción del tiempo fue trabajo activo frente a espera?
Defect/rework rate	¿Cuánto trabajo vuelve por calidad insuficiente?
Arrival rate	¿Entra más trabajo del que termina?
Demand/capacity balance	¿La capacidad soporta compromisos?
Aging WIP percentile	¿Qué ítems activos exceden experiencia histórica?

19. Gráficos de flujo y diagnóstico

Gráfico	Lectura
Cumulative Flow Diagram	Bandas crecientes muestran WIP por estado; ensanchamiento indica cola o cuello.
Cycle Time Scatterplot	Cada ítem terminado y su tiempo; permite percentiles y outliers.
Aging Work in Progress	Edad de ítems activos frente a percentiles históricos.
Throughput Run Chart	Entregas por periodo y variación.
Control chart	Estabilidad y señales especiales con método adecuado.
Blocked time chart	Causas y duración de bloqueos.
Demand versus capacity	Entradas frente a salidas.

19.1 Little's Law

En un sistema estable y bajo sus supuestos: $WIP \text{ promedio} = Throughput \text{ promedio} \times Cycle \text{ Time promedio}$. Es una relación del sistema, no una fórmula para presionar personas ni una garantía para periodos inestables.

20. Service Level Expectation y pronóstico

La SLE es un pronóstico con tiempo y probabilidad, construido preferentemente con datos históricos de cycle time. No es una fecha prometida para cada ítem.

Componente	Ejemplo
Tipo de ítem	Análisis estándar de un conjunto de datos.
Punto de inicio/fin	Desde In Progress hasta Done.
Percentil/probabilidad	85%.
Tiempo	10 días o menos.
Ventana histórica	Últimos 30 ítems comparables.
Exclusiones	Urgencias y bloqueos externos documentados.

20.1 Pronóstico probabilístico

- Usar distribuciones históricas y Monte Carlo cuando exista suficiente información.
- Pronosticar “cuántos” o “cuándo” con percentiles, no una fecha única.
- Separar clases de trabajo no comparables.
- Actualizar cuando cambie el sistema.
- No reemplazar juicio sobre dependencias, ética o acceso.

21. Scrum con Kanban en SIPRAI

Scrum aporta	Kanban aporta	Integración
Objetivos y cadencia.	Flujo y políticas explícitas.	Sprint Goal con tablero y WIP.
Roles y accountability.	Métricas de sistema.	Review basada en incremento y flow metrics.
Eventos de inspección.	Gestión activa diaria.	Daily observa objetivo, edad y bloqueos.
Product Backlog.	Definition of Workflow.	Backlog alimenta sistema pull.
Definition of Done.	SLE y predictibilidad.	Calidad + expectativa probabilística.

21.1 Nombre correcto

Scrumban es un término extendido, pero no una guía oficial única. SIPRAI denomina su adaptación “Sistema de investigación ágil SIPRAI” y documenta qué elementos de Scrum y Kanban preserva.

22. Portafolio de investigación del semillero

Nivel	Pregunta
Estrategia	¿Qué capacidades y contribuciones necesita SIPRAI?
Portafolio	¿Qué combinación de iniciativas maximiza valor bajo capacidad y riesgo?
Programa/línea	¿Qué proyectos conectados producen un resultado mayor?
Proyecto/estudio	¿Qué producto o evidencia específica se entregará?
Sprint/flujo	¿Qué incremento se termina ahora?

22.1 Estados del portafolio

IDEA	DISCOVERY	OPTION	ACTIVE	REVIEW	HOLD	CLOSED / TRANSFERRED
------	-----------	--------	--------	--------	------	----------------------

Una idea en Options no es un compromiso. El portafolio protege capacidad al retrasar el inicio hasta que valor, contribución, ética y recursos justifican activarla.

23. Intake y triage de nuevas iniciativas

Campo de intake	Pregunta
Problema/oportunidad	¿Qué situación requiere conocimiento o intervención?
Usuario	¿Quién necesita el resultado?
Contribución	¿Qué añade frente a lo existente?
Alineación	¿Qué línea, objetivo y agenda apoya?

Campo de intake	Pregunta
Evidencia inicial	¿Qué sabemos y qué incertidumbre domina?
Producto	¿Qué resultado verificable se espera?
Ética/datos	¿Qué riesgos o permisos existen?
Capacidad	¿Quién y con qué tiempo/competencias?
Dependencias	¿Qué acceso, aliado o financiación se requiere?
Primera prueba	¿Qué experimento barato reduce mayor incertidumbre?

23.1 Triage de 15 minutos

Decisión	Criterio
Descartar	Sin alineación, contribución o legitimidad básica.
Solicitar evidencia	Interesante, pero problema o usuario ambiguo.
Discovery	Requiere explorar factibilidad/valor.
Options	Viable, pero sin capacidad o prioridad.
Expedite ético/estratégico	Excepcional, con política y costo explícitos.

24. Priorización del portafolio

Criterio	Pregunta	Escala sugerida
Alineación estratégica	¿Contribuye a agenda SIPRAI?	0-5
Contribución científica	¿Novedad y vacío defendibles?	0-5
Valor social/práctico	¿Decisión, comunidad o usuario se beneficia?	0-5
Aprendizaje/capacidad	¿Forma miembros y crea activos reutilizables?	0-5
Urgencia/oportunidad	¿Existe ventana temporal?	0-5
Factibilidad	¿Acceso, datos, equipo y tiempo?	0-5
Riesgo ético/reputacional	¿Riesgo residual aceptable?	0-5 inversa
Dependencias	¿Cuántas y qué tan controlables?	0-5 inversa
Esfuerzo/costo	¿Qué capacidad consume?	tamaño relativo
Valor de opción	¿Aprendizaje habilita decisiones futuras?	0-5

24.1 Uso responsable del puntaje

- El puntaje estructura conversación, no automatiza decisión.
- Explicitar pesos y sensibilidad.
- Revisar sesgos hacia temas fáciles, cuantificables o dominantes.
- Reservar capacidad para exploración y territorio.
- No comparar iniciativas con información muy desigual sin etapa Discovery.

25. Decisiones de portafolio y límites WIP

Decisión	Pregunta
Start	¿Existe capacidad, responsable y siguiente incremento?
Continue	¿Sigue siendo valioso y viable?
Accelerate	¿El valor del tiempo justifica desplazar otra iniciativa?
Split	¿Puede separarse pregunta/producto para reducir riesgo?
Pivot	¿La evidencia exige cambiar pregunta, método, población o producto?
Hold	¿Una dependencia temporal impide avanzar sin destruir valor?
Stop	¿El costo, riesgo o falta de contribución supera valor esperado?
Transfer	¿Otro equipo/aliado tiene mejor capacidad?
Close	¿Productos, datos, lecciones y obligaciones están terminados?

25.1 Políticas sugeridas

- Máximo de proyectos activos por línea y por mentor.
- Cada miembro en formación tiene un proyecto principal.
- No activar sin Product Goal o pregunta y responsable.
- Proyectos sin incremento durante dos ciclos entran a Review.
- Hold tiene fecha de reevaluación.
- Stop exige cierre ético, preservación y lección.

26. Roadmap y planificación adaptativa

Horizonte	Detalle apropiado
Ahora - 1 a 4 semanas	Sprint Goal, ítems y dependencias concretas.
Próximo - 1 a 3 meses	Resultados esperados, opciones y supuestos.
Más adelante - 3 a 12 meses	Temas, hitos de evidencia y ventanas.
Agenda - 1 a 4 años	Capacidades, líneas, productos y alianzas.

26.1 Roadmap basado en outcomes

Evitar: “mes 1 entrevistas, mes 2 análisis”. **Preferir:** “comprender mecanismos con casos contrastantes -> validar modelo -> probar intervención -> evaluar transferencia”.

27. Riesgo, incertidumbre y oportunidades

“Riesgo es un potencial problema mañana; un problema fue un riesgo ayer.” - Principio de trabajo SIPRAI.

Categoría	Ejemplos
Científico	Pregunta trivial, teoría débil, sesgo, confusión, potencia o calidad insuficiente.
Ético	Coacción, daño, privacidad, estigmatización, conflicto de interés.
Datos	Acceso, pérdida, calidad, reidentificación, licencia o incompatibilidad.
Operacional	Retraso, dependencia, disponibilidad, contratación o infraestructura.
Equipo	Rotación, sobrecarga, competencia insuficiente o conflicto.
Tecnológico/IA	Fallo, deriva, alucinación, sesgo, seguridad o proveedor.
Financiero	Recursos, sostenibilidad o costos no previstos.
Legal/institucional	Permisos, propiedad intelectual, regulación o comité.
Reputacional	Sobrefirmación, mala conducta, comunicación dañina.
Stakeholder	Retiro, expectativas, poder, legitimidad o cambio de prioridad.
Oportunidad	Nueva alianza, datos, método, convocatoria o aplicación.

28. Registro y respuesta al riesgo

Campo	Contenido
Evento incierto	Si ocurre [causa], podría ocurrir [evento], afectando [objetivo].
Probabilidad	Escala o estimación con evidencia.
Impacto	Ciencia, ética, tiempo, costo, personas, datos y reputación.
Proximidad	Cuándo puede materializarse.
Exposición/prioridad	Criterio para actuar.
Respuesta a amenaza	Evitar, mitigar, transferir/compartir, aceptar o escalar.
Respuesta a oportunidad	Explotar, mejorar, compartir, aceptar o escalar.
Disparador	Señal observable.
Owner	Quien vigila y ejecuta respuesta.
Contingencia/fallback	Qué hacer si ocurre o falla respuesta.
Riesgo residual/secundario	Qué permanece o se crea.

28.1 Riesgo en backlog

- Incluir respuestas como trabajo visible.
- Atacar temprano riesgos de alta exposición.
- Usar spikes con tiempo límite para incertidumbre.
- Revisar riesgos en Planning, coordinación, Review y portafolio.
- No cerrar riesgo porque se escribió una acción; cerrarlo por evidencia.

29. Supuestos, hipótesis y experimentos

Tipo de supuesto	Ejemplo	Prueba
Valor	Los coordinadores usarán el tablero.	Prototipo y comportamiento.
Factibilidad	La API permite recuperar datos suficientes.	Spike técnico.
Causal	WIP reduce lead time mediante menor multitarea.	Diseño longitudinal/cuasi experimental.
Medición	La escala representa madurez.	Validez de contenido/estructura.
Acceso	La organización entregará registros.	Carta/acuerdo y muestra.
Ético	Anonimización reduce riesgo a nivel aceptable.	Evaluación de reidentificación.
Implementación	Mentores adoptarán la práctica.	Piloto y outcomes de implementación.

29.1 Matriz incertidumbre-impacto

BAJA INCERTIDUMBRE / BAJO IMPACTO planificar	ALTA INCERTIDUMBRE / BAJO IMPACTO monitorear	BAJA INCERTIDUMBRE / ALTO IMPACTO controlar	ALTA INCERTIDUMBRE / ALTO IMPACTO experimentar primero
---	---	--	---

30. Impedimentos, bloqueos y escalamiento

Tipo	Acción
Bloqueo local	Colaborar, cambiar secuencia o dividir ítem.
Dependencia externa	Owner, fecha, alternativa y escalamiento.
Decisión metodológica	Clínica con opciones y evidencia.
Ética/legal	Detener actividad afectada y consultar instancia competente.
Calidad de datos	No continuar análisis como si nada; reparar o redefinir inferencia.
Capacidad	Reducir WIP/prioridad, no aumentar horas indefinidamente.
Conflicto de equipo	Facilitación, acuerdos y protección de seguridad.
Proveedor/tecnología	Fallback, exportación, portabilidad y contingencia.

30.1 Andon de investigación

Cualquier miembro puede detener trabajo cuando detecta riesgo ético grave, dato comprometido, fabricación, vulneración de seguridad o defecto que invalide el incremento. Detener para proteger calidad no es fracaso.

31. Sistema de métricas del semillero

Familia	Ejemplos	Uso
Valor/contribución	Preguntas resueltas, decisiones informadas, adopción, citación cualitativa, cambio de práctica.	Outcome.
Evidencia/calidad	Protocolos, verificaciones, reproducibilidad, datos abiertos, riesgo de sesgo.	Credibilidad.
Flujo	WIP, throughput, age, cycle time, blocked time.	Sistema.
Predictibilidad	SLE, percentiles, cumplimiento probabilístico.	Compromisos.
Aprendizaje	Supuestos probados, pivotes, experimentos, lecciones reutilizadas.	Adaptación.
Formación	Competencias demostradas, mentorías, progresión de roles.	Desarrollo.
Equipo	Carga, seguridad psicológica, participación, rotación.	Sostenibilidad.
Portafolio	Alineación, WIP, balance, stop rate, tiempo a decisión.	Gobernanza.
Apertura/transferencia	Datasets, código, guías, talleres, licencias, reutilización.	Impacto.

31.1 Métricas de vanidad

- Número de reuniones.
- Horas trabajadas.
- Tareas iniciadas.
- Páginas escritas sin calidad.
- Artículos sometidos sin contribución.
- Puntos de historia comparados entre equipos.
- Velocidad usada como productividad individual.

32. OKR y métricas de evidencia

Nivel	Ejemplo
Objective	Convertir SIPRAI en referente latinoamericano de investigación ágil y responsable.
KR outcome	Tres productos son adoptados o reutilizados por organizaciones externas.
KR evidencia	80% de proyectos activos tienen protocolo, datos y decisiones trazables.
KR flujo	Reducir mediana de tiempo de Review sin aumentar retrabajo.
KR formación	Diez miembros demuestran competencia mediante productos verificables.
Iniciativa	Clínicas, tablero, repositorio y programa de mentoría.

32.1 Reglas

- KRs no deben convertirse en lista de actividades.
- No fijar targets que incentiven mala conducta.
- Combinar outcomes, calidad, flujo y salud.
- Revisar trimestralmente y adaptar.
- No usar OKR para remunerar individualmente sin analizar efectos.

33. Salud del equipo y seguridad psicológica

Señal	Pregunta de inspección
Claridad	¿Cada persona entiende objetivo, prioridad y DoD?
Carga	¿El WIP y los plazos son sostenibles?
Voz	¿Se pueden cuestionar decisiones y reportar errores?
Ayuda	¿Las personas colaboran antes de abrir nuevo trabajo?
Confianza	¿Los compromisos son transparentes y realistas?
Equidad	¿Las oportunidades, autorías y cargas son justas?
Aprendizaje	¿Los errores se convierten en mejoras, no culpa?
Pertenencia	¿Miembros nuevos y periféricos participan?

33.1 Pulso breve mensual

- Puedo plantear una duda sin temor.
- Mi carga es sostenible.
- Sé cuál es la prioridad.
- Recibo ayuda cuando estoy bloqueado.
- Los errores se tratan como fuente de aprendizaje.
- Las contribuciones son reconocidas justamente.

34. Lecciones aprendidas y banco de conocimiento

Campo	Pregunta
Situación	¿Qué ocurrió y en qué contexto?
Señal	¿Cómo se detectó?
Causa/supuesto	¿Qué explicación es más plausible?
Acción	¿Qué se hizo?
Resultado	¿Qué evidencia muestra efecto?
Lección	¿Qué principio transferible surge?
Límite	¿Cuándo no aplicaría?
Reutilización	¿Qué proyecto/política/backlog debe actualizarse?
Owner/fecha	¿Quién la mantiene y revisa?

34.1 De retrospectiva a activo

OBSERVACIÓN	EXPERIMENTO	EVIDENCIA	LECCIÓN	POLÍTICA / PLANTILLA	REUTILIZACIÓN
-------------	-------------	-----------	---------	----------------------	---------------

35. Cadencias de gobernanza SIPRAI

Cadencia	Participantes	Decisiones
Coordinación de equipo	Equipo investigador.	Flujo, bloqueos y plan inmediato.
Clínica metodológica	Equipo + mentor/especialista.	Diseño, calidad y riesgo.
Sprint Review	Equipo + stakeholders.	Adaptar producto y backlog.
Retrospectiva	Equipo.	Mejorar sistema y acuerdos.
Revisión de línea	Líder de línea + equipos.	Dependencias, activos y agenda.
Revisión de portafolio	Coordinación + líderes + usuarios.	Start/Continue/Pivot/Hold/Stop.
Consejo ético/datos	Responsables competentes.	Riesgos y excepciones.
Demo abierta trimestral	Semillero y aliados.	Transferencia, feedback y colaboración.

36. Herramientas digitales y arquitectura mínima

Necesidad	Capacidad requerida
Backlog/tablero	Ítems, estados, WIP, políticas, filtros y historial.
Documentación	Versiones, permisos, enlaces y plantillas.
Datos/código	Repositorio, issues, releases y reproducibilidad.
Reuniones	Agenda, decisiones, acciones y grabación autorizada.
Métricas	Fechas de inicio/fin, bloqueos y exportación.
Riesgos	Registro, owner, disparador y respuesta.
Portafolio	Vista de iniciativas, capacidad, decisiones y alineación.
IA	Entorno autorizado, logs, datos y revisión humana.

36.1 Regla de herramienta

La herramienta debe hacer visible el sistema y reducir carga. Si exige doble registro, oculta datos o impide exportar, se convierte en riesgo y deuda.

37. Inteligencia artificial y agentes en flujo ágil

Uso	Control
Refinar backlog	Proponer divisiones y criterios; el equipo decide valor y tamaño.
Resumir avance	Basarse en artefactos reales; verificar omisiones.
Detectar bloqueos	Usar age, WIP y dependencias; no evaluar personas.
Preparar Review	Generar borradores con enlaces a evidencia.
Retrospectiva	Agrupar señales sin identificar ni penalizar.
Riesgos	Sugerir escenarios y disparadores; validar con expertos.
Forecast	Usar datos de flujo y supuestos explícitos.
Documentar decisiones	Registrar fuente, fecha, aprobación y cambio.
Agente de coordinación	Permisos mínimos, acciones reversibles y aprobación humana.

37.1 Prohibiciones

- Asignar autoría o desempeño por actividad digital.
- Crear evidencia, resultados o avance inexistentes.
- Cambiar prioridades sensibles sin responsable.
- Usar datos confidenciales en herramientas no autorizadas.
- Optimizar velocidad sacrificando calidad, ética o bienestar.

38. Trabajo remoto, híbrido y asíncrono

Práctica	Política
Fuente única de verdad	Backlog, decisiones y archivos en lugares definidos.
Actualización asíncrona	Antes de reunión, registrar estado, bloqueo y siguiente paso.
Reuniones	Solo para decisiones, colaboración o aprendizaje.
Handoffs	Criterios, contexto y responsable explícitos.
Ventanas de respuesta	Acordadas según urgencia y zona horaria.
Documentación	Decisiones breves y enlazadas a evidencia.
Inclusión	Evitar que solo quienes asisten sincrónicamente decidan.
Seguridad	Dispositivos, acceso, grabaciones y espacios privados.

39. Gobernanza, autonomía y rendición de cuentas

Nivel de decisión	Responsable primario
Product Goal y valor	Product Owner con diálogo de stakeholders.
Cómo realizar trabajo del sprint	Equipo investigador.

Nivel de decisión	Responsable primario
Método y calidad	Equipo + mentor/instancia cuando aplica.
Ética y datos	Responsables institucionales y protocolo.
Priorización del portafolio	Gobernanza del semillero.
Autoría y crédito	Acuerdo CRediT y contribuciones reales.
Detener por integridad	Cualquier miembro puede activar; instancia resuelve.
Liberación/publicación	Responsables definidos y requisitos cumplidos.

39.1 Autonomía no es ausencia de límites

- Objetivos, políticas y Definition of Done crean espacio seguro.
- La persona que elige trabajo asume responsabilidad de transparentar y pedir ayuda.
- Las decisiones reguladas no se delegan a una votación informal.
- El liderazgo servicial elimina impedimentos y protege calidad.

40. Anti-patrones de agilidad en investigación

Anti-patrón	Señal	Corrección
Scrum de nombre	Roles renombrados, sin objetivos ni incrementos.	Aplicar marco completo o nombrar adaptación.
Ceremonialismo	Muchas reuniones, pocas decisiones.	Reducir y orientar a inspección.
Backlog infinito	Todo es prioridad.	Ordenar, eliminar y limitar options.
Sprint como mini-cascada	Planear-analizar-escribir al final.	Incrementos verticales.
Velocidad como meta	Inflar puntos o fragmentar tareas.	Flow y outcomes.
Daily de control	Reporte al líder.	Plan de equipo y bloqueos.
Review teatral	Presentación sin producto.	Evidencia y decisiones.
Retrospectiva sin acción	Mismos problemas.	Experimento con owner.
WIP oculto	Trabajo fuera del tablero.	Política de transparencia.
Urgente permanente	Carril expedite saturado.	Costo, límite y causa raíz.
Publicar rápido	Calidad/ética al final.	DoD incorporada.
Heroísmo	Una persona salva todo.	Colaboración, capacidad y sistema.
IA como coordinador autónomo	Decisiones opacas.	Logs, permisos y aprobación.

41. Caso aplicado: proyecto sobre seguridad psicológica

Elemento	Ejemplo
Product Goal	Modelo validado de cómo seguridad psicológica habilita aprendizaje y autogestión en equipos de proyecto.
Sprint Goal 1	Delimitar constructos y seleccionar instrumentos defendibles.

Elemento	Ejemplo
Incremento 1	Matriz conceptual, revisión de escalas y decisión documentada.
Sprint Goal 2	Probar factibilidad del panel en dos cursos.
Incremento 2	Piloto, tasas de respuesta, comprensión y plan de ajuste.
Kanban WIP	Máximo 2 análisis y 1 manuscrito en Review.
SLE	85% de ítems de análisis terminan en 12 días.
Riesgo principal	Relación docente-estudiante y percepción de coerción.
Respuesta	Reclutamiento independiente y análisis tras calificaciones.
Review	Estudiantes, docentes, experto metodológico y comité pertinente.
Pivot posible	Si la escala no es invariante, priorizar desarrollo/adaptación antes de modelo causal.

41.1 Tablero simplificado

OPTIONS	READY	IN PROGRESS WIP 2	REVIEW WIP 1	VALIDATE WIP 1	DONE
---------	-------	----------------------	-----------------	-------------------	------

42. Ejemplos para las líneas SIPRAI

Línea	Producto	Modelo ágil	Incremento/valor
Proyectos	Éxito multidimensional	Scrum	Incrementos por dimensión y stakeholder.
Agilidad	Efecto de WIP	Kanban + cuasiexperimento	Métricas de flujo y aprendizaje.
Emprendimiento	Validación de problema	Scrum/Lean	Experimentos conductuales y pivotes.
IA	Tutor GPT responsable	Scrum + Kanban	Versiones, evaluación y riesgos.
Equipos	Confianza-compromiso-responsabilidad	Programa multifase	Backlog de teoría, instrumentos y panel.
Educación	Casos progresivos	Sprints de diseño	Prototipo, rúbrica y evidencia.
Territorio	Proyecto comunitario	Kanban participativo	Flujo visible, decisiones y legitimidad.

43. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta obligatoria
“Hazme un Scrum para investigar”	Definir producto, Product Goal, equipo, DoD, sprint y usuarios; aclarar Scrum completo o adaptación.
“Dame tareas del sprint”	Pedir Sprint Goal y dividir en incrementos verificables.

Solicitud	Respuesta obligatoria
“¿Cuántos puntos?”	Explicar que son opcionales; priorizar capacidad y flow metrics.
“Tengo 20 proyectos activos”	Visibilizar portafolio, capacidad, WIP y decisiones Stop/Hold.
“¿Qué tablero uso?”	Construir Definition of Workflow antes de columnas.
“¿Cuál WIP?”	Usar capacidad y datos; comenzar conservador y ajustar.
“¿Vamos atrasados?”	Solicitar SLE, cycle time, age, throughput y dependencias.
“Quiero acelerar”	Reducir WIP, tamaño, espera y defectos antes de aumentar presión.
“La Review es para aprobar”	Corregir: inspecciona resultado y adapta; no es gate de liberación.
“La IA prioriza”	Permitir apoyo, exigir criterios, trazabilidad y decisión humana.
“No salió el resultado esperado”	Proteger integridad, valorar aprendizaje y adaptar sin ocultar.
“¿Detenemos?”	Aplicar valor, contribución, riesgo, evidencia, capacidad y costo de oportunidad.

44. Referentes metodológicos y profesionales

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. Official current version, November 2020.

Kanban Guides. (2025). The Kanban Guide, version 2025.5, May 2025.

Kanban Guides. (2025). Open Guide to Kanban, version 2025.7.

Beck, K. et al. (2001). Manifiesto for Agile Software Development and Principles.

Project Management Institute. (2025). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Eighth Edition, and The Standard for Project Management.

Project Management Institute. (2017). The Standard for Portfolio Management, Fourth Edition.

Project Management Institute. (2019). The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects.

Project Management Institute. (2024). Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide.

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

Vacanti, D. S. (2015). Actionable Agile Metrics for Predictability.

Reinertsen, D. G. (2009). The Principles of Product Development Flow.

Little, J. D. C. (1961). A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$. Operations Research, 9(3), 383-387.

Takeuchi, H., & Nonaka, I. (1986). The New New Product Development Game. Harvard Business Review.

Edmondson, A. C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.

Kerzner, H. Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards, current edition.

Open Science and data management references included in SIPRAI Documents 02 and 11.

Anexo A. Canvas de sistema de investigación ágil

Campo	Decisión
Producto y usuarios	
Product Goal / outcome	
Tipo de trabajo/complejidad	
Scrum, Kanban o híbrido	

Campo	Decisión
Equipo y responsabilidades	
Definition of Done	
Workflow/estados	
WIP y SLE	
Cadencias	
Métricas	
Riesgos y stop rules	
Portafolio/alineación	
IA/herramientas	
Producto de transferencia	

Anexo B. Plantilla de Product Goal

Campo	Registro
Estado futuro	
Usuarios/stakeholders	
Problema o necesidad	
Valor esperado	
Evidencia de logro	
Frontera del producto	
Horizonte	
Supuestos críticos	
Condiciones de abandono	
Owner y fecha de revisión	

Anexo C. Research Product Backlog

ID	Ítem/hipótesis	Valor/usuario	Criterios de aceptación	Tamaño	Riesgo	Orden	Estado

ID	Ítem/hipótesis	Valor/usuario	Criterios de aceptación	Tamaño	Riesgo	Orden	Estado

Anexo D. Sprint Planning

Campo	Decisión
Sprint y fechas	
Sprint Goal / valor	
Capacidad real	
Ítems seleccionados	
Plan inicial	
Definition of Done	
Riesgos/supuestos	
Dependencias	
Plan de Review	
Reserva/no planificado	

Anexo E. Definition of Done por producto

Producto	Criterio	Evidencia	Responsable	Estado

Anexo F. Definition of Workflow Kanban

Elemento	Definición
Unidad de valor	
Started	

Elemento	Definición
Finished	
Estados	
Control WIP	
Políticas de entrada/salida	
Bloqueos	
SLE	
Clases/excepciones	
Métricas y revisión	

Anexo G. Diseño de tablero y límites WIP

Estado	Entrada	Salida	WIP	Owner/política

Anexo H. Registro de métricas de flujo

Fecha/periodo	WIP	Throughput	Cycle time p50/p85	Age máximo	Blocked time	Decisión

Anexo I. Service Level Expectation

Campo	Registro
Tipo de ítem	

Campo	Registro
Started / Finished	
Datos históricos	
Ventana	
Percentil/probabilidad	
Tiempo	
Exclusiones	
Fecha de cálculo	
Próxima revisión	
Uso y límites	

Anexo J. Sprint Review

Elemento	Evidencia/decisión
Sprint Goal alcanzado/no	
Incrementos Done	
Trabajo no terminado	
Resultados y limitaciones	
Feedback stakeholders	
Cambios del contexto	
Riesgos	
Decisión Continue/Pivot/Split/Hold/Stop	
Cambios al backlog	
Acciones y owner	

Anexo K. Retrospectiva y experimento de mejora

Observación	Evidencia	Causa/supuesto	Cambio	Señal esperada	Owner/fecha

Anexo L. Intake y priorización de iniciativas

Iniciativa	Alineación	Contribución	Valor	Aprendizaje	Factibilidad	Riesgo	Esfuerzo	Decisión

Anexo M. Revisión mensual de portafolio

Proyecto	Outcome/Product Goal	Estado	Último incremento	WIP/age	Riesgo	Capacidad	Decisión

Anexo N. Registro de riesgos y oportunidades

ID	Riesgo/opportunidad	Causa-evento-impacto	P	I	Proximidad	Respuesta	Owner	Disparador	Estado

Anexo O. Matriz de supuestos y experimentos

Supuesto	Impacto	Incertidumbre	Prueba mínima	Métrica/señal	Resultado	Decisión

Anexo P. Registro de impedimentos

Fecha	Impedimento	Ítem/goal afectado	Causa	Owner	Acción/escalamiento	Edad	Estado

Anexo Q. Cuadro de métricas equilibradas

Dimensión	Indicador	Definición	Fuente	Frecuencia	Target/umbral	Riesgo de gaming
Valor						
Calidad						
Flujo						
Aprendizaje						
Equipo						
Portafolio						

Anexo R. Banco de lecciones aprendidas

Situación	Señal	Causa/supuesto	Acción	Resultado	Lección/límite	Activo actualizado

Anexo S. Checklist de cierre ágil

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Product Goal/pregunta y decisión final		
Backlog y trabajo no terminado resueltos		
Incrementos cumplen DoD		
Datos, código y productos preservados		
Riesgos/obligaciones cerrados		

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Métricas finales y flow review		
Lecciones incorporadas		
Autoría y contribuciones acordadas		
Devolución/transferencia		
IA y herramientas declaradas		
Cierre de portafolio		
Nueva agenda/opciones		

Anexo T. Guion de clínica de investigación ágil

1. El equipo formula el Product Goal o outcome y nombra usuarios del conocimiento.
2. Presenta Sprint Goal, incremento terminado y Definition of Done.
3. Muestra el tablero, WIP, ítems envejecidos y bloqueos.
4. Explica qué evidencia cambió decisiones o supuestos.
5. Presenta riesgos, respuestas y stop rules.
6. Revisa flow metrics y evita usarlas para evaluar individuos.
7. Solicita una decisión Continue, Pivot, Split, Hold, Stop o Transfer.
8. Formula un experimento de mejora para el sistema de trabajo.
9. Actualiza backlog, portafolio y banco de lecciones.
10. Verifica ética, datos, IA, reproducibilidad y bienestar.

Etiquetas de recuperación para el GPT

#investigacion_agil #agile_research #Scrum #ScrumGuide2020 #Kanban #KanbanGuide2025 #ProductGoal
 #SprintGoal #DefinitionOfDone #ResearchBacklog #DefinitionOfWorkflow #WIP #Throughput #WorkItemAge
 #CycleTime #SLE #portfolio_management #research_portfolio #risk_management #retrospective #flow_metrics
 #learning_loops #SIPRAI

Próximo documento: 13 - Inteligencia artificial aplicada a la investigación: copilotos, agentes, automatización, evaluación y gobernanza.